

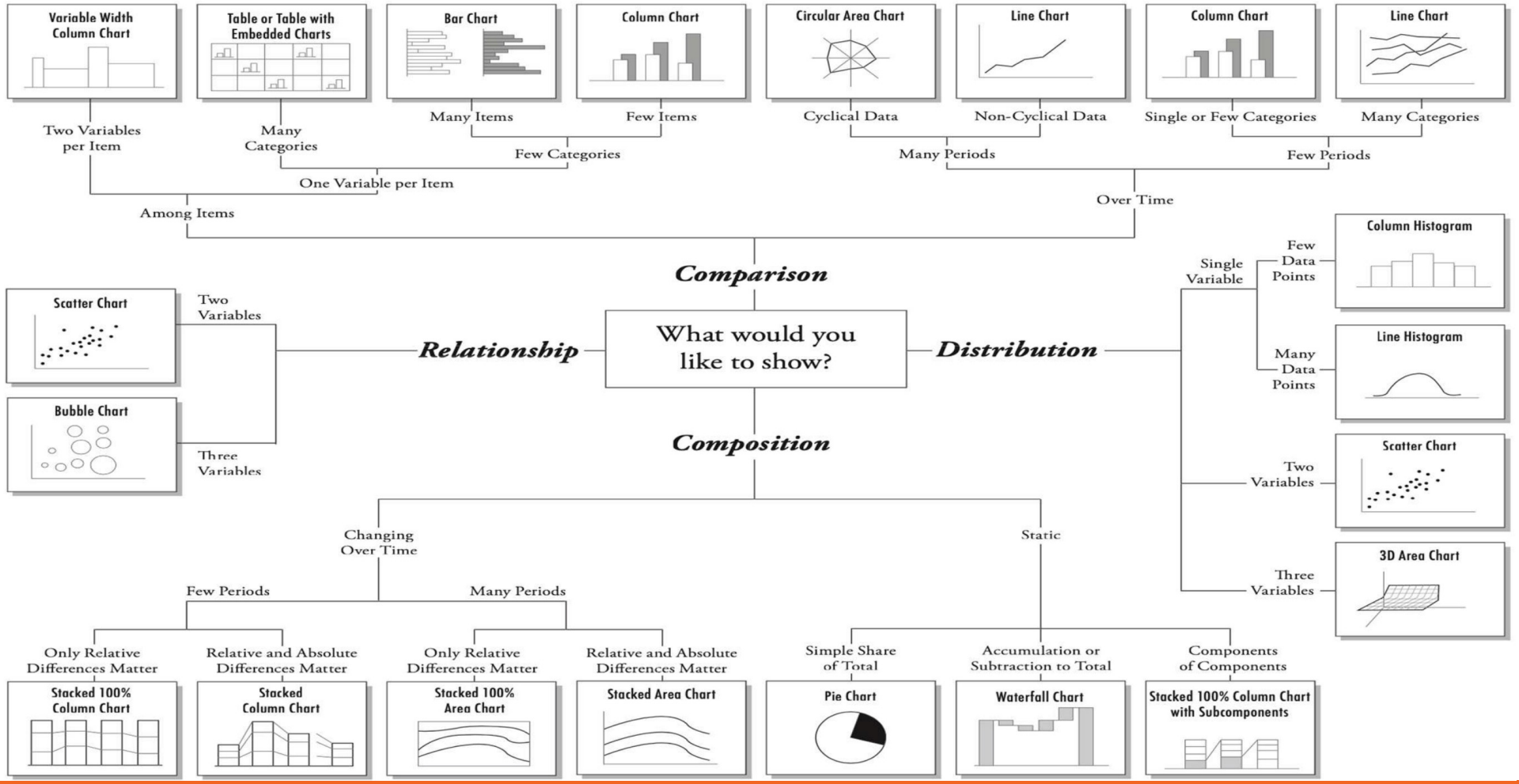
PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

CSE702060 – TRỰC QUAN HOÁ DỮ LIỆU

Chương 2: TRỰC QUAN HOÁ DỮ LIỆU THEO 2D
Các biểu đồ cơ bản

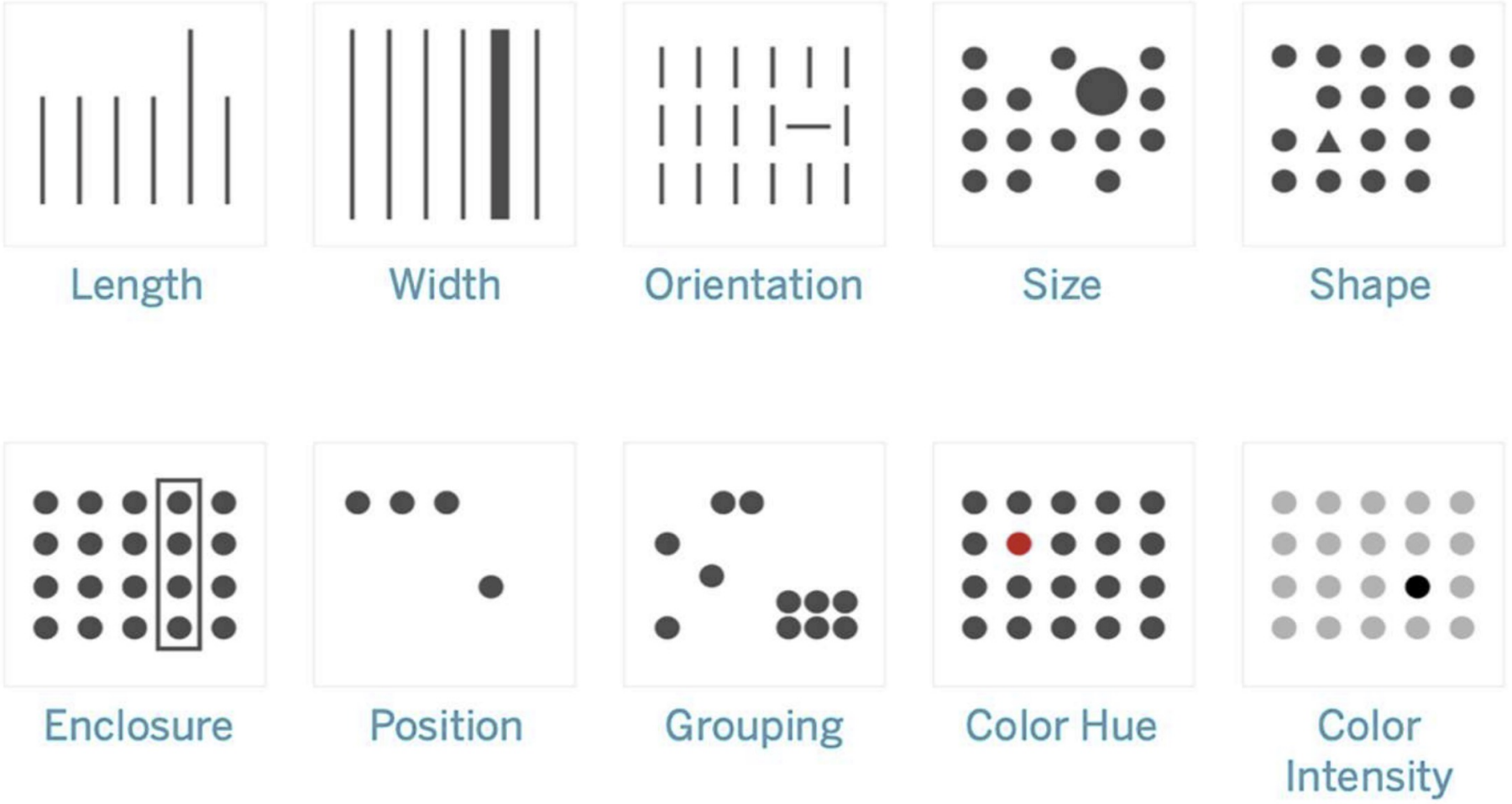
Giảng viên: Nguyễn Ngọc Giang
Contact: giang.nguyenngoc@phenikaa-uni.edu.vn

Trực quan hoá 2D



Các thuộc tính tiền chú ý

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing



Ví dụ

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

Cửa hàng	Doanh thu (tỷ đồng)
Hà Nội	1.2
Hải Phòng	0.9
Đà Nẵng	1.5
TP. HCM	2.1
Cần Thơ	0.8

Dùng biểu đồ gì?

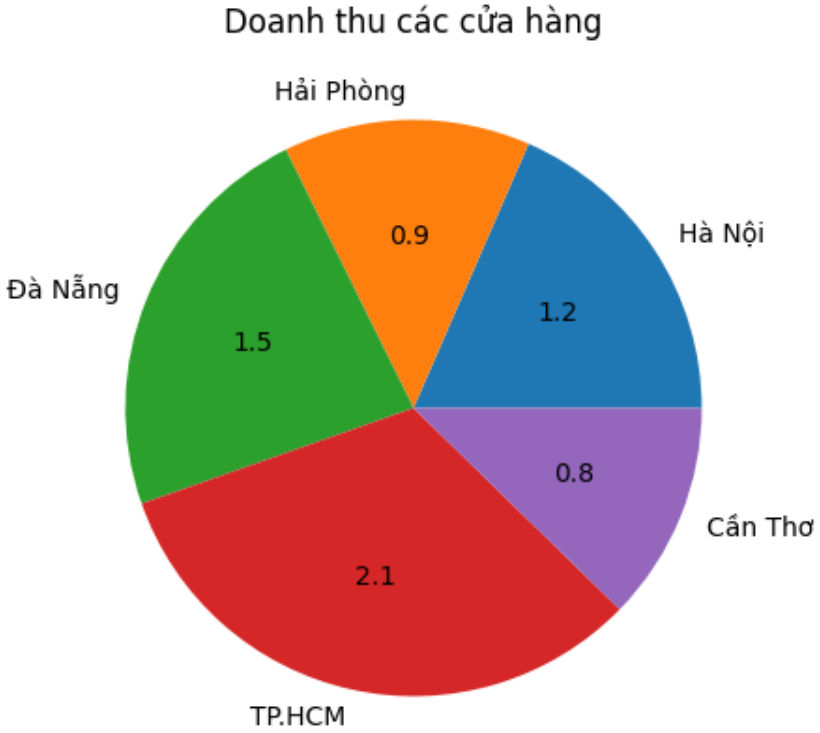
A. Biểu đồ tròn
B. Biểu đồ cột
C. Biểu đồ đường
D. Biểu đồ hộp

Cửa hàng nào có doanh thu cao nhất, cửa hàng nào có doanh thu thấp nhất?

Ví dụ

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

Cửa hàng	Doanh thu (tỷ đồng)
Hà Nội	1.2
Hải Phòng	0.9
Đà Nẵng	1.5
TP. HCM	2.1
Cần Thơ	0.8

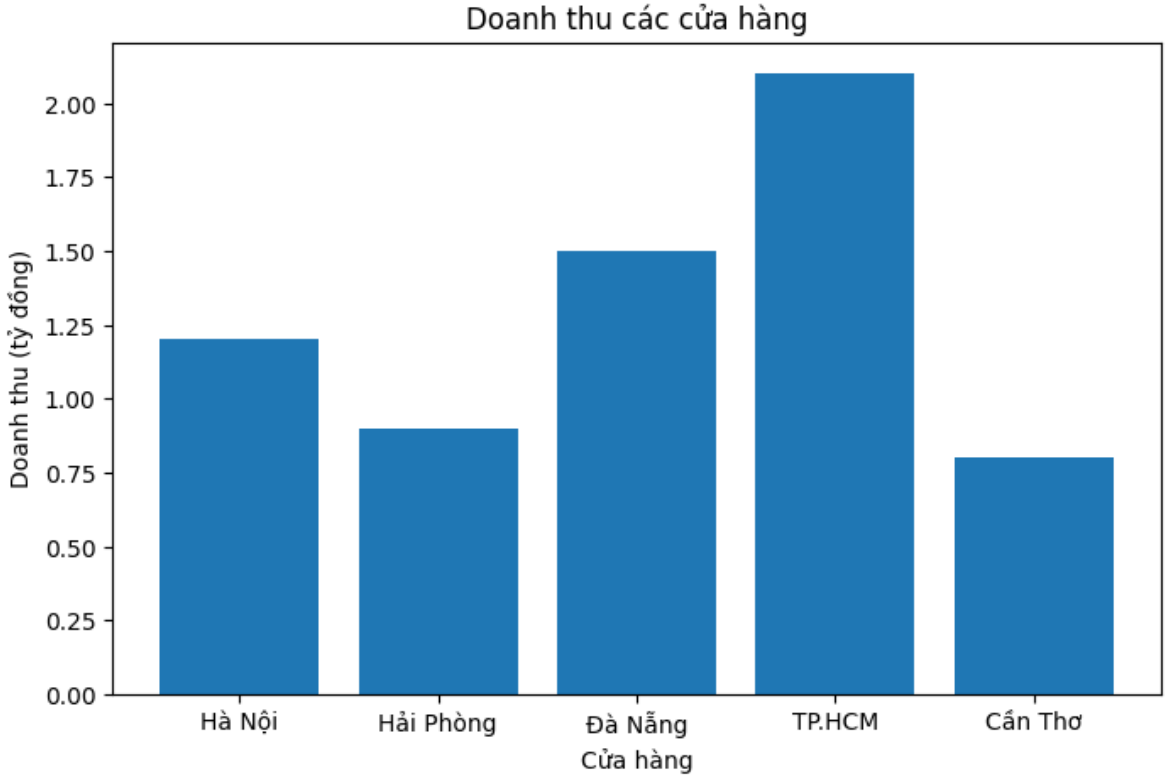


Cửa hàng nào có doanh thu cao nhất, cửa hàng nào có doanh thu thấp nhất?

Ví dụ

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

Cửa hàng	Doanh thu (tỷ đồng)
Hà Nội	1.2
Hải Phòng	0.9
Đà Nẵng	1.5
TP. HCM	2.1
Cần Thơ	0.8

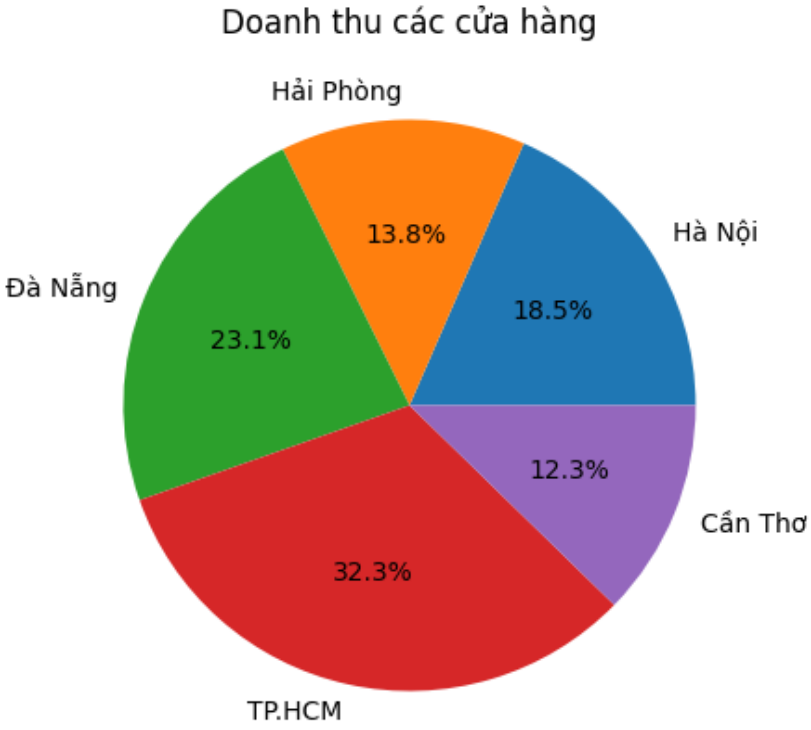


Cửa hàng nào có doanh thu cao nhất, cửa hàng nào có doanh thu thấp nhất?

Ví dụ

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

Cửa hàng	Doanh thu (tỷ đồng)
Hà Nội	1.2
Hải Phòng	0.9
Đà Nẵng	1.5
TP. HCM	2.1
Cần Thơ	0.8



Các cửa hang đóng góp như thế nào vào tổng doanh thu?



Nội Dung

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

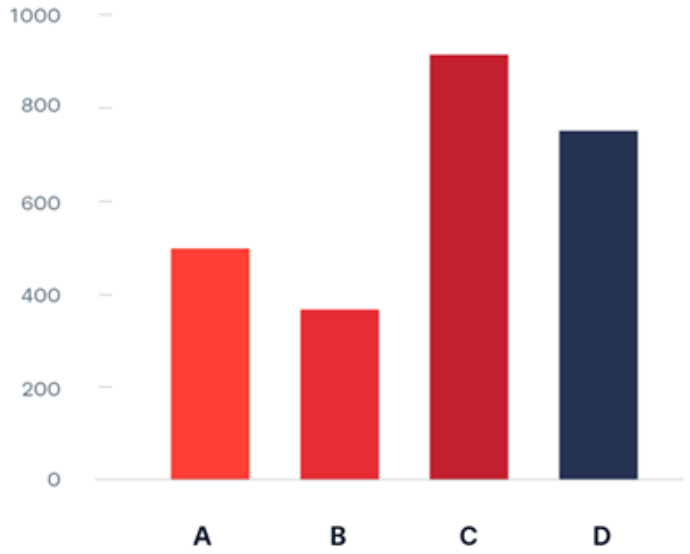
1. Biểu đồ cột – Bar chart
2. Biểu đồ tròn – Pie chart
3. Biểu đồ đường – Line chart
4. Biểu đồ phần tán – Scatter plot
5. Biểu đồ tần suất – Histogram
6. Biểu đồ hộp – Box plot
7. Thư viện Matplotlib

Bar Chart

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

- **Dùng cho**
  - So sánh giá trị giữa các nhóm (categories)
  - Dữ liệu categorical hoặc discrete
- **Ví dụ:**
  - số sinh viên theo khoa
  - doanh thu theo sản phẩm
- **Insight có thể rút ra**
  - Nhóm nào lớn nhất / nhỏ nhất
  - So sánh chênh lệch giữa các nhóm
  - Xếp hạng (ranking)

Nhãn	Giá trị
A	550
B	390
C	930
D	780

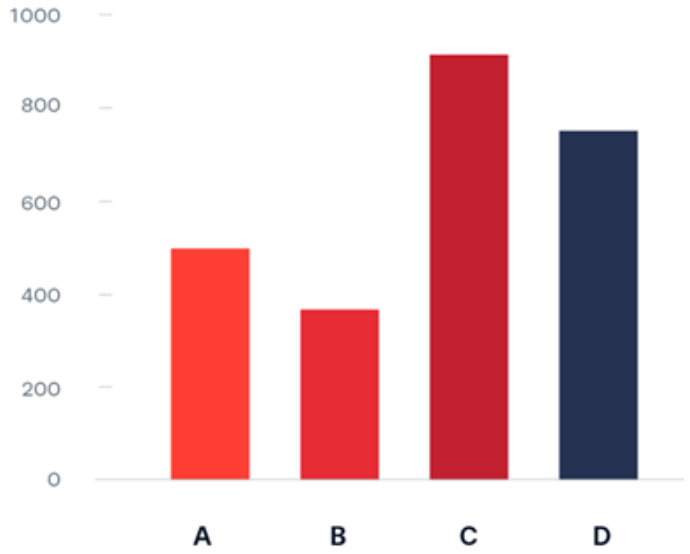


Bar Chart

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

- **Ưu điểm**
  - ✓Dễ hiểu, trực quan
  - ✓So sánh nhiều nhóm tốt
  - ✓Phù hợp với người không chuyên dữ liệu
- **Nhược điểm**
  - ❖Không phù hợp khi có quá nhiều categories
  - ❖Không thể hiện tốt xu hướng theo thời gian
  - ❖Không thể hiện phân bố dữ liệu

Nhãn	Giá trị
A	550
B	390
C	930
D	780



Bar chart

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

```
import matplotlib.pyplot as plt

categories = ['A', 'B', 'C', 'D']
values = [120, 80, 50, 30]

plt.bar(categories, values)

plt.xlabel('Category')
plt.ylabel('Value')
plt.title('Bar Chart')

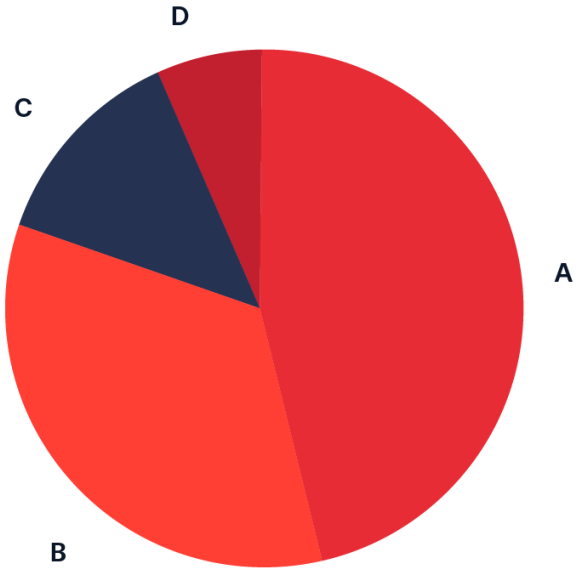
plt.show()
```

Pie Chart

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

- **Dùng cho**
  - Thể hiện tỷ lệ phần trăm trong tổng thể
- **Ví dụ:**
  - thị phần công ty
  - tỷ lệ sinh viên theo ngành
- **Insight có thể rút ra**
  - Thành phần nào chiếm tỷ lệ lớn nhất
  - Tỷ trọng giữa các nhóm

Nhãn	Giá trị
A	45%
B	30%
C	16%
D	8%

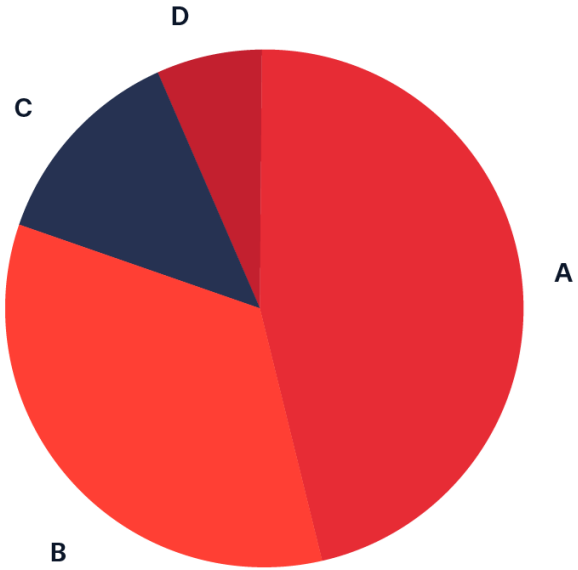


Pie Chart

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

- **Ưu điểm**
  - ✓Trực quan khi số nhóm ít (≤5)
  - ✓Dễ hiểu với người xem phổ thông
- **Nhược điểm**
  - ❖Khó so sánh chênh lệch nhỏ
  - ❖Không phù hợp khi nhiều categories

Nhãn	Giá trị
A	45%
B	30%
C	16%
D	8%



Pie Chart

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

```
import matplotlib.pyplot as plt

labels = ['A', 'B', 'C', 'D']
values = [120, 80, 50, 30]

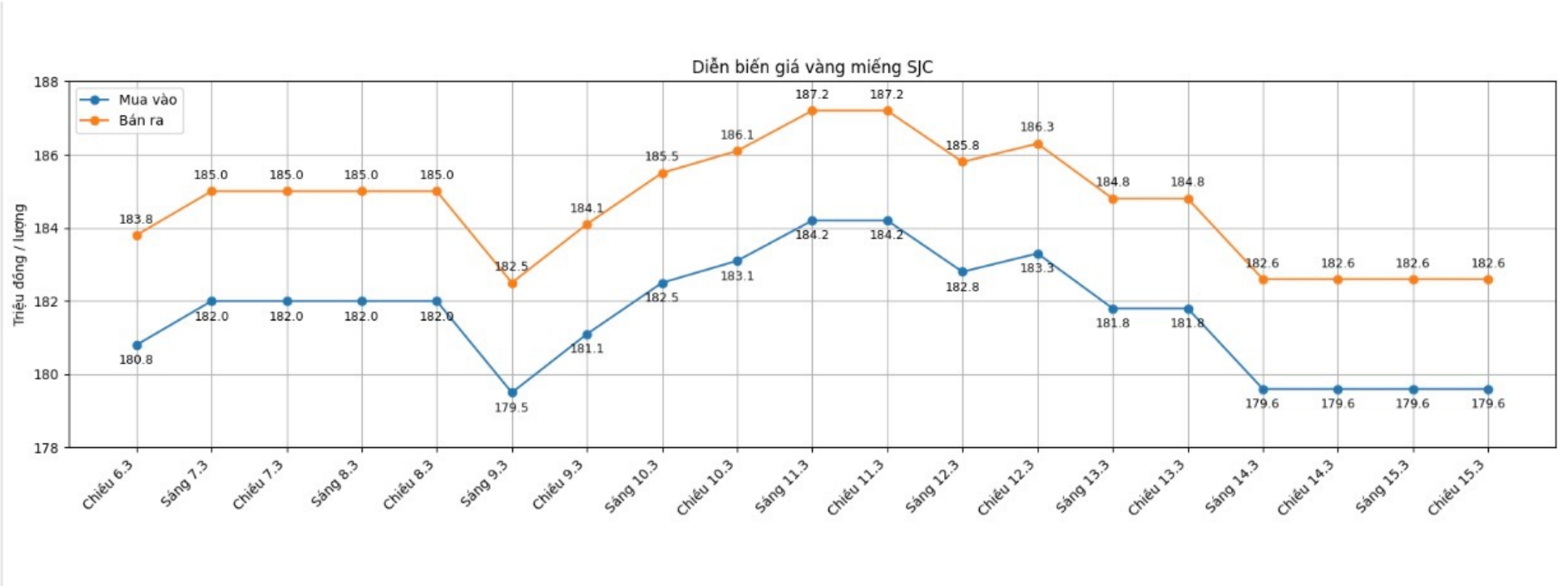
plt.pie(values, labels=labels)

plt.title('Pie Chart')
plt.show()
```

Line Chart

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

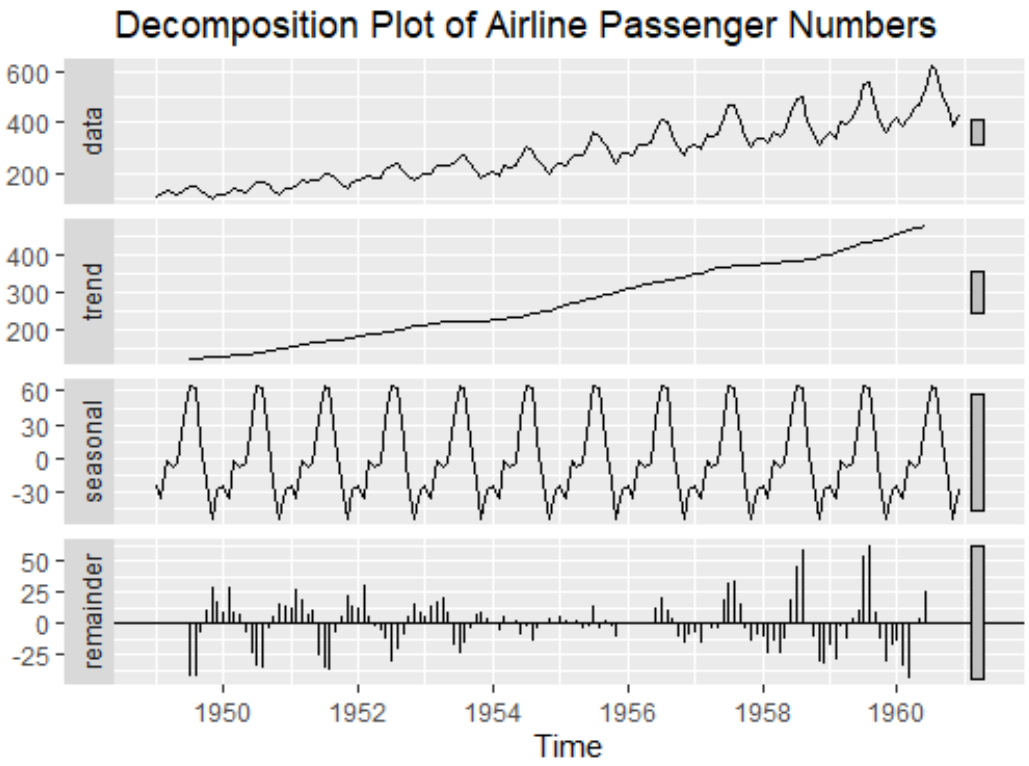
- **Dùng cho**
  - Dữ liệu time series (chuỗi thời gian)



Line Chart

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

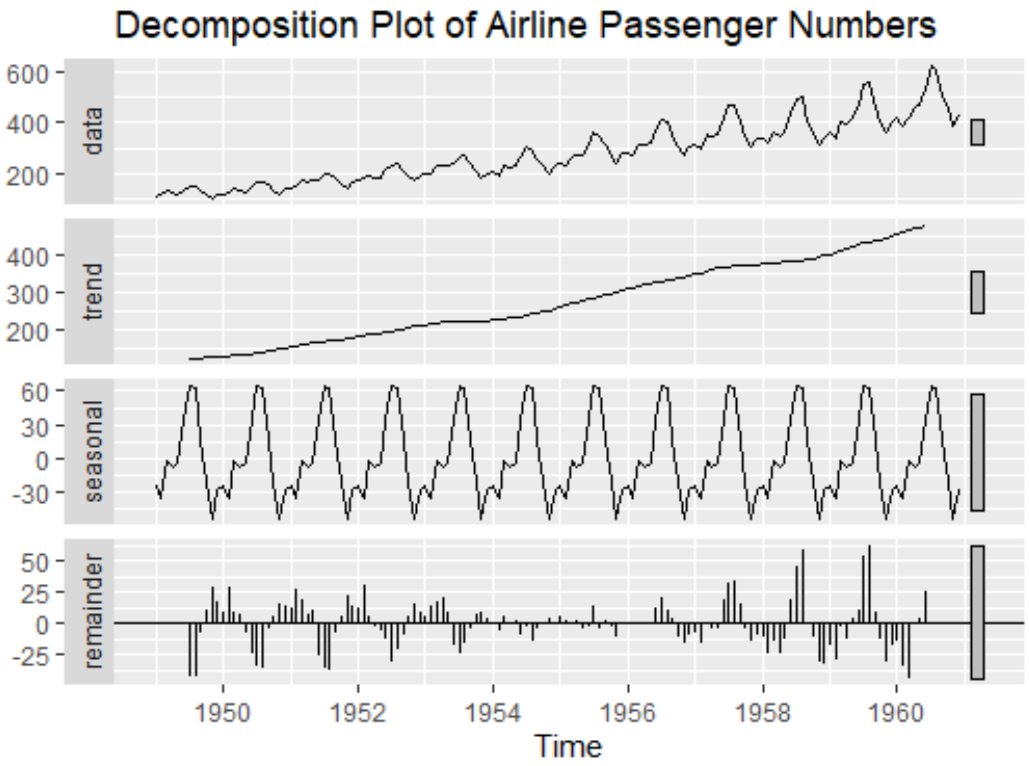
- **Ví dụ:**
  - nhiệt độ theo ngày
  - doanh thu theo tháng
  - giá cổ phiếu theo thời gian
- **Insight có thể rút ra**
  - Xu hướng tăng / giảm
  - Seasonality (chu kỳ)
  - Điểm đột biến (spike)



Line Chart

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

- **Ưu điểm**
  - ✓Thể hiện xu hướng rất tốt
  - ✓Dễ so sánh nhiều series
- **Nhược điểm**
  - ❖Không phù hợp với dữ liệu không có thứ tự
  - ❖Nếu có quá nhiều đường → khó đọc



Line Chart

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

```
import matplotlib.pyplot as plt

x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [10, 15, 12, 20, 25]

plt.plot(x, y)

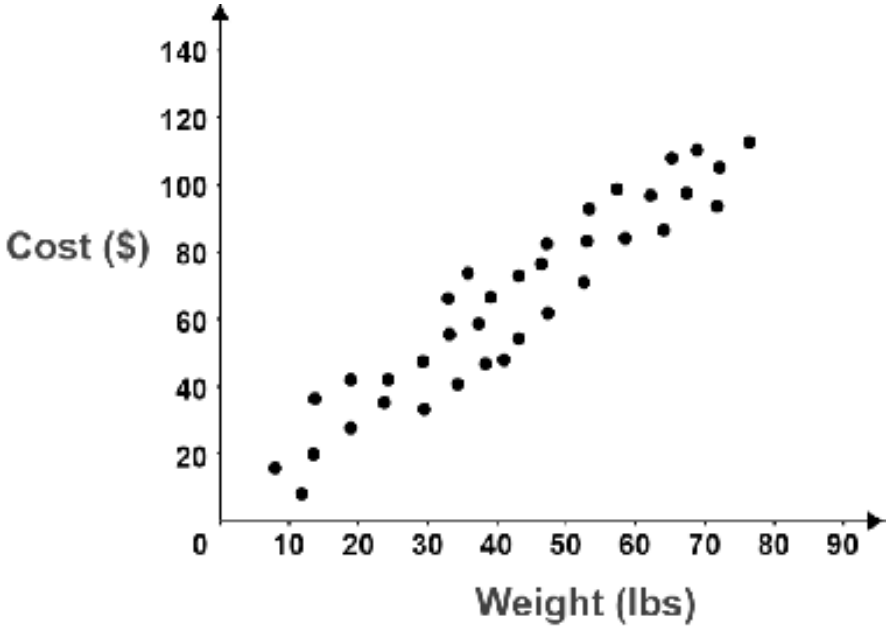
plt.xlabel('X')
plt.ylabel('Y')
plt.title('Line Chart')

plt.show()
```

Scatter plot

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

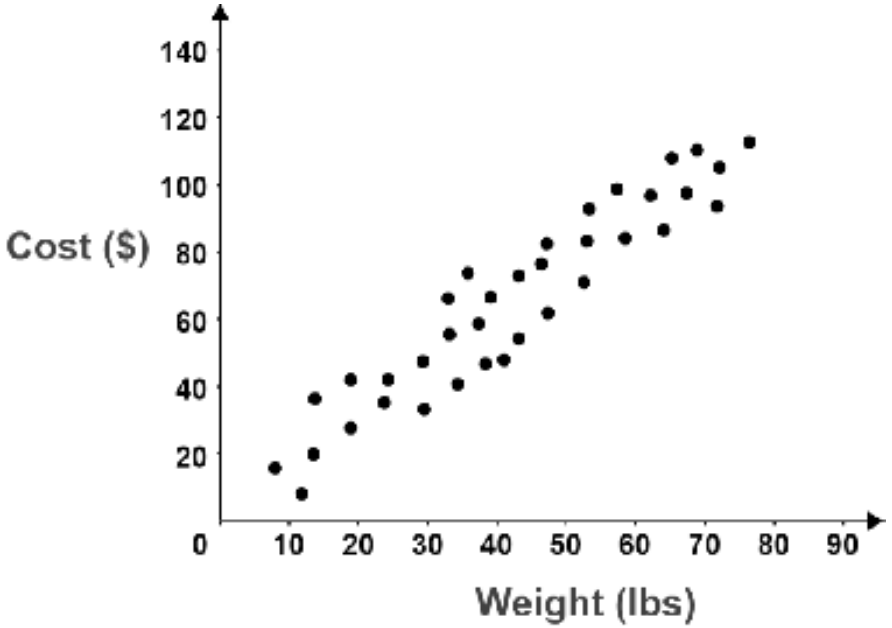
- **Dùng cho**
  - Phân **tích mối quan hệ giữa hai biến số**
- **Ví dụ:**
  - chiều cao vs cân nặng
  - diện tích nhà vs giá nhà
- **Insight có thể rút ra**
  - Tương quan (correlation)
  - Cluster
  - Outlier
  - Ví dụ insight:
  - Weight ↑ → Cost ↑
    → có tương quan dương



Scatter plot

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

- **Ưu điểm**
  - ✓Rất mạnh trong EDA
  - ✓Phát hiện pattern trong dữ liệu
  - ✓Phát hiện outlier
- **Nhược điểm**
  - ❖Khó đọc khi dữ liệu quá nhiều điểm
  - ❖Chỉ thể hiện 2 biến



Scatter Plot

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

```
import matplotlib.pyplot as plt

x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [10, 15, 12, 20, 25]

plt.scatter(x, y)

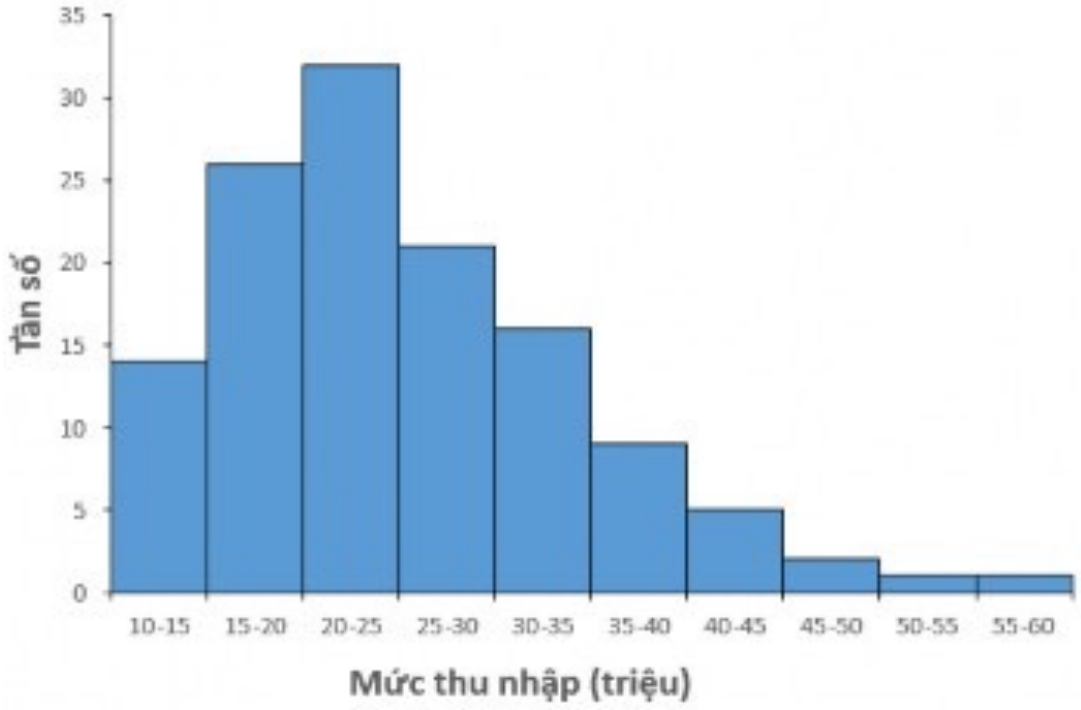
plt.xlabel('X')
plt.ylabel('Y')
plt.title('Scatter Plot')

plt.show()
```

Histogram

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

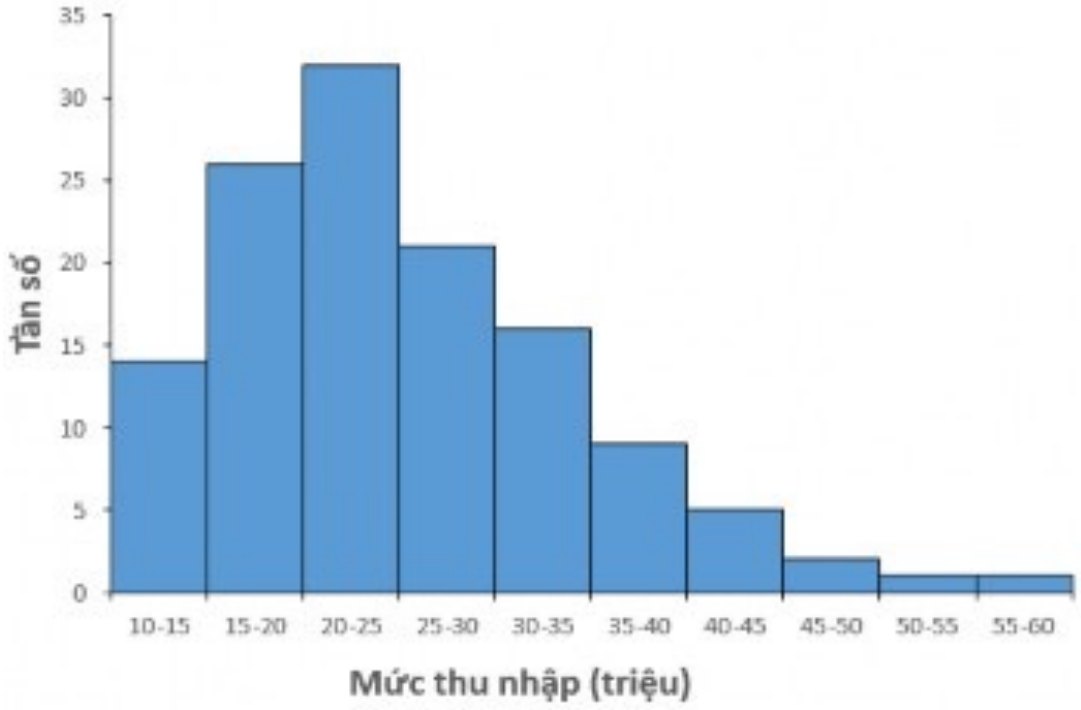
- **Dùng cho**
  - Phân tích phân bố của một biến số
- **Ví dụ:**
  - phân bố điểm thi
  - phân bố thu nhập
  - phân bố tuổi
- **Insight có thể rút ra**
  - dữ liệu lệch trái / lệch phải
  - normal distribution
  - số lượng outlier



Histogram

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

- **Ưu điểm**
  - ✓Hiểu nhanh phân bố dữ liệu
  - ✓Rất quan trọng trong EDA
- **Nhược điểm**
  - ✓Kết quả phụ thuộc bin size
  - ✓Không thể hiện mối quan hệ giữa biến



Histogram

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

```
import matplotlib.pyplot as plt

values = [10, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 30, 50]

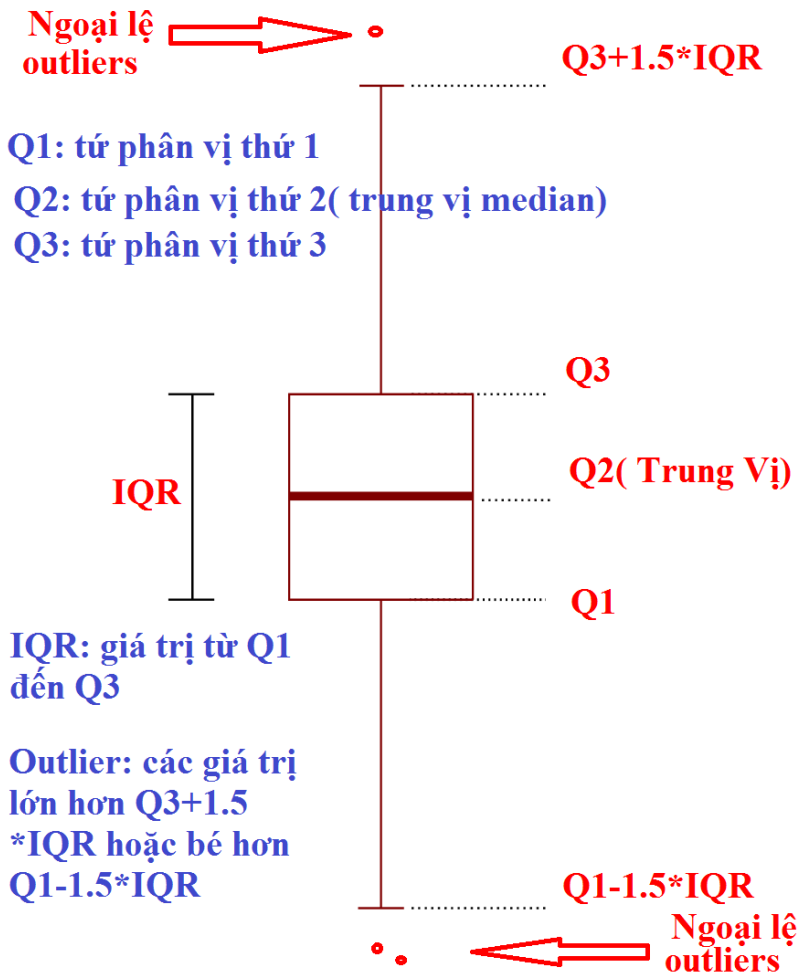
plt.hist(values)

plt.xlabel('Value')
plt.ylabel('Frequency')
plt.title('Histogram')

plt.show()
```

Boxplot

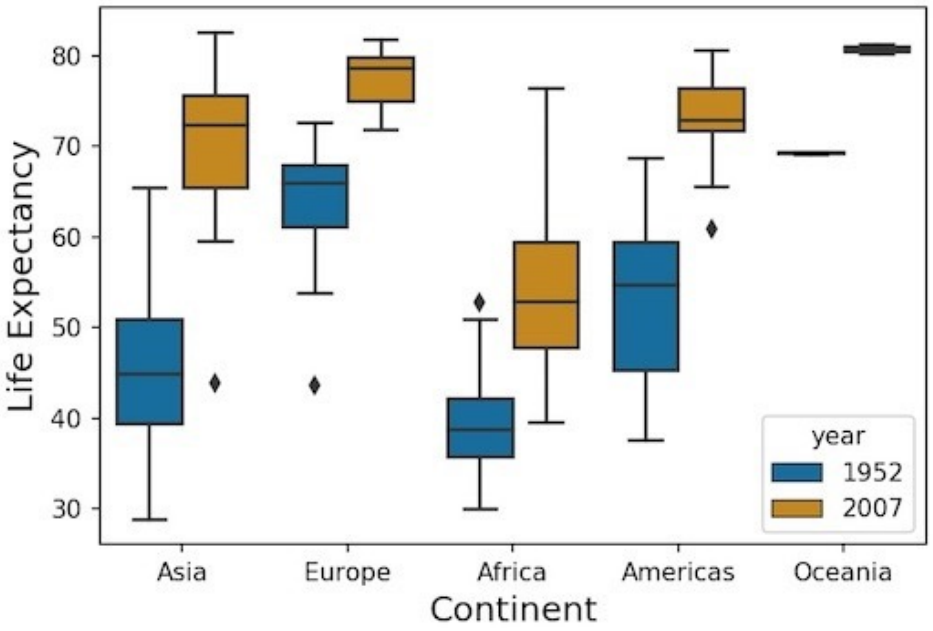
- **Dùng cho**
  - Phân tích phân bố dữ liệu
  - So sánh distribution giữa nhiều nhóm
- **Ví dụ:**
  - điểm thi theo lớp
  - thu nhập theo nghề
- **Insight có thể rút ra**
  - Boxplot cho biết:
    - Median
    - Quartiles
    - Range
    - Outliers



Boxplot

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

- **Ưu điểm**
  - ✓Tóm tắt distribution rất hiệu quả
  - ✓Dễ so sánh nhiều nhóm
  - ✓Phát hiện outlier tốt
- **Nhược điểm**
  - ❖Không trực quan với người mới
  - ❖Không cho thấy hình dạng phân bố chi tiết như histogram



Box Plot

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

```
import matplotlib.pyplot as plt

values = [10, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 30, 50]

plt.boxplot(values)

plt.ylabel('Value')
plt.title('Box Plot')

plt.show()
```



PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

Thank You!

Q&A